

Отчет по лабораторной работе № 2

Простые сети в GNS3. Анализ трафика

Виноградова Мария Андреевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3 . . .	7
3.2	Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark	9
3.3	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3	15
3.4	Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3	18
3.5	Выводы	24

Список иллюстраций

3.1	Создание проекта prg-gns-01	7
3.2	Топология простейшей сети в GNS3	8
3.3	Просмотр синтаксиса возможных для ввода команд VPCS в GNS3	8
3.4	Настройка IP-адресации PC1	8
3.5	Настройка IP-адресации PC2	9
3.6	Проверка связи между PC1 и PC2	9
3.7	Запуск захвата трафика на соединении PC1–коммутатор	10
3.8	Окно Wireshark после запуска захвата	10
3.9	Топология с запущенными узлами	11
3.10	Информация по протоколу ARP в Wireshark	11
3.11	Просмотр опций команды ping	12
3.12	Один эхо-запрос в ICMP-режиме	12
3.13	Анализ ICMP-пакетов в Wireshark	13
3.14	Один эхо-запрос в UDP-режиме	13
3.15	Анализ UDP-пакетов в Wireshark	14
3.16	Один эхо-запрос в TCP-режиме	14
3.17	Анализ TCP-пакетов в Wireshark	14
3.18	Создание проекта pr01-mar	15
3.19	Топология простейшей сети с маршрутизатором FRR в GNS3	15
3.20	Настройка IP-адресации PC1	16
3.21	Настройка маршрутизатора FRR	16
3.22	Проверка конфигурации FRR	17
3.23	Проверка подключения к FRR	17
3.24	Анализ ICMP-пакетов между PC1 и FRR в Wireshark	18
3.25	Создание проекта pr01-VyOS	19
3.26	Топология простейшей сети с маршрутизатором VyOS в GNS3	19
3.27	Настройка IP-адресации PC1	20
3.28	Вход в VyOS и переход в режим конфигурирования	20
3.29	Полная настройка маршрутизатора VyOS	21
3.30	Проверка подключения к VyOS	22
3.31	Анализ ICMP-пакетов между PC1 и VyOS в Wireshark	23
3.32	Фоновый DHCP Discover в Wireshark	23
3.33	Успешная связь между PC1 и VyOS	24

Список таблиц

1 Цель работы

Построение простейших моделей сети на базе коммутатора и маршрутизаторов FRR и VyOS в GNS3, анализ трафика посредством Wireshark.

2 Задание

1. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из коммутатора Ethernet и двух конечных устройств (персональных компьютеров). Задать конечным устройствам IP-адреса в сети 192.168.1.0/24. Проверить связь.
2. Запустить на соединении между PC-1 и коммутатором анализатор трафика Wireshark. Проанализировать ARP-трафик, а также эхо-запросы в ICMP-, UDP- и TCP-режимах.
3. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из маршрутизатора FRR, коммутатора Ethernet и конечного устройства. Задать конечному устройству IP-адрес в сети 192.168.1.0/24, присвоить интерфейсу маршрутизатора адрес 192.168.1.1/24. Проверить связь.
4. Построить в GNS3 топологию сети, состоящей из маршрутизатора VyOS, коммутатора Ethernet и конечного устройства. Задать конечному устройству IP-адрес в сети 192.168.1.0/24, присвоить интерфейсу маршрутизатора адрес 192.168.1.1/24. Проверить связь.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Моделирование простейшей сети на базе коммутатора в GNS3

Запускаем GNS3 VM и GNS3. Создаём новый проект prg-gns-01 (рис. 3.1).

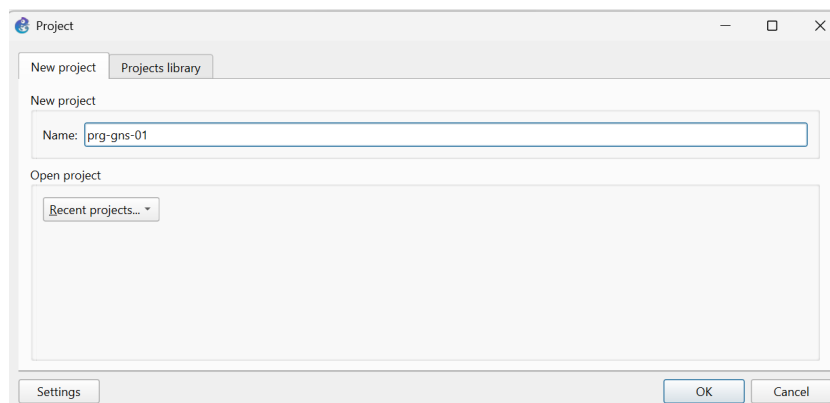


Рис. 3.1: Создание проекта prg-gns-01

В рабочей области GNS3 размещаем коммутатор Ethernet и два VPCS. Щёлкнув на устройстве правой кнопкой мыши, выбираем в меню Configure и изменяем название устройства, включив в имя устройства имя учётной записи выполняющего работу студента. Коммутатору присваиваем название msk-mavinogradova-sw-01. Соединяем VPCS с коммутатором, отображаем обозначение интерфейсов соединения (рис. 3.2).



Рис. 3.2: Топология простейшей сети в GNS3

Задаём IP-адреса VPCS. Для этого с помощью меню, вызываемого правой кнопкой мыши, запускаем PC-1, затем вызываем его терминал Console. Для просмотра синтаксиса возможных для ввода команд набираем `/?` (рис. 3.3).

```
VPCS> /?
?                Print help
?                Shortcut for: show arp. Show arp table
clear ARG        Clear IPv4/IPv6, arp/neighbor cache, command history
dhcp [OPTION]    Shortcut for: ip dhcp. Get IPv4 address via DHCP
disconnect       Exit the telnet session (daemon mode)
echo TEXT        Display TEXT in output. See also set echo ?
help            Print help
history          Shortcut for: show history. List the command history
ip ARG ... [OPTION] Configure the current VPC's IP settings. See ip ?
load [FILENAME] Load the configuration/script from the file FILENAME
ping HOST [OPTION ...] Ping HOST with ICMP (default) or TCP/UDP. See ping ?
quit            Quit program
relay ARG ...    Configure packet relay between UDP ports. See relay ?
rlogin [ip] port Telnet to port on host at ip (relative to host PC)
save [FILENAME] Save the configuration to the file FILENAME
set ARG ...      Set VPC name and other options. Try set ?
show [ARG ...]   Print the information of VPCs (default). See show ?
sleep [seconds] [TEXT] Print TEXT and pause running script for seconds
trace HOST [OPTION ...] Print the path packets take to network HOST
version          Shortcut for: show version

To get command syntax help, please enter '?' as an argument of the command.
VPCS>
```

Рис. 3.3: Просмотр синтаксиса возможных для ввода команд VPCS в GNS3

Настраиваем IP-адресацию для интерфейса узла PC1 (рис. 3.4).

```
VPCS> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS>
```

Рис. 3.4: Настройка IP-адресации PC1

Аналогичным образом настраиваем IP-адресацию для интерфейса узла PC2 (рис. 3.5).

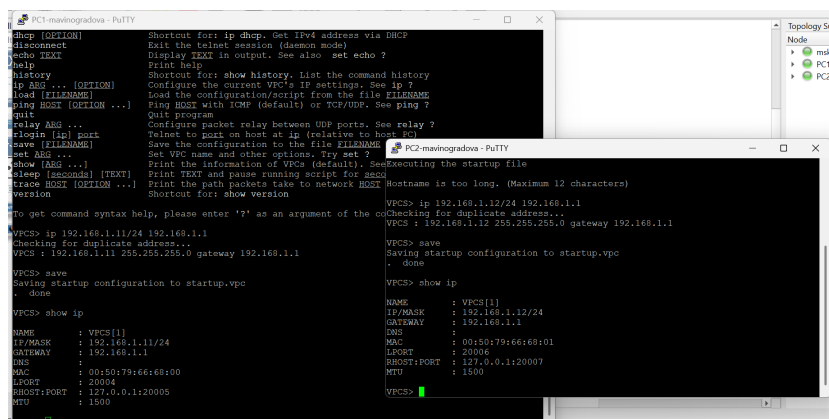
```
VPCS> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS>
```

Рис. 3.5: Настройка IP-адресации PC2

Проверяем связь. Узлы PC1 и PC2 должны успешно отправлять эхо-запросы друг другу (рис. 3.6).



```
PC1> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.1.11/24
GATEWAY   : 192.168.1.1
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 20004
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20005
MTU       : 1500

PC2> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.1.12/24
GATEWAY   : 192.168.1.1
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:01
LPORT     : 20006
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20007
MTU       : 1500
```

Рис. 3.6: Проверка связи между PC1 и PC2

3.2 Анализ трафика в GNS3 посредством Wireshark

Запускаем на соединении между PC-1 и коммутатором анализатор трафика. Для этого щёлкаем правой кнопкой мыши на соединении, выбираем в меню Start capture (рис. 3.7).

```

quit                                Quit program
help ARG ...                        Configure packet relay between UDP ports. See relay ?
login [ip] port                    Telnet to port on host at ip (relative to host)
save [FILENAME]                   Save the configuration to the file FILENAME
set ARG ...                        Set VPC name and other options. Try set ?
show [ARG ...]                    Print the information of VPCS (default). See
sleep [seconds] [TEXT]            Print TEXT and pause running script for seconds
trace HOST [OPTION ...]           Print the path packets take to network HOST
version                            Shortcut for: show version

To get command syntax help, please enter '?' as an argument of the command.

VPCS> ip 192.168.1.11/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.11 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.1.11/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 20004
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20005
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.1.12
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.583 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.592 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.154 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.216 ms
84 bytes from 192.168.1.12 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.045 ms

VPCS>

VPCS> ip 192.168.1.12/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.12 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.1.12/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT     : 20006
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20007
MTU        : 1500

VPCS> ping 192.168.1.11
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.036 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.433 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=1.099 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=1.257 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=5 ttl=64 time=1.019 ms

VPCS>

```

Рис. 3.7: Запуск захвата трафика на соединении PC1–коммутатор

В окне Wireshark отображается информация (рис. 3.8).



Рис. 3.8: Окно Wireshark после запуска захвата

В проекте GNS3 стартуем все узлы (меню GNS3 → Control → Start/Resume all nodes). В окне Wireshark отображается информация по протоколу ARP (рис. 3.9).

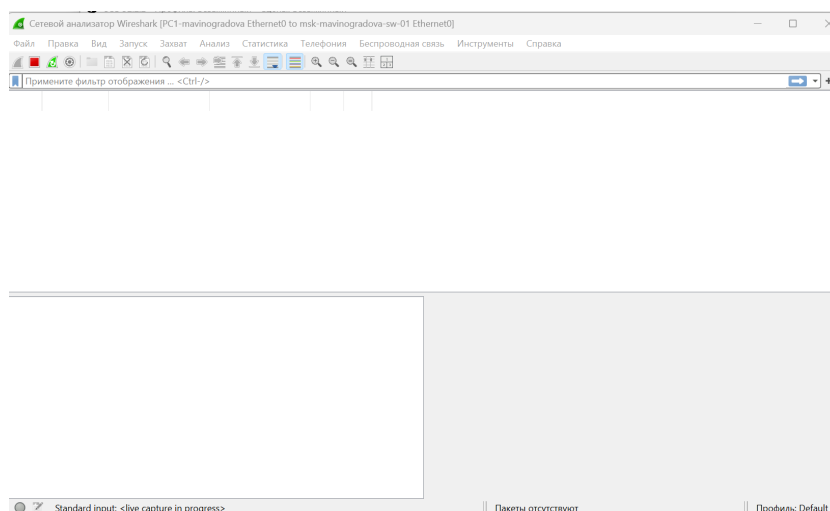


Рис. 3.9: Топология с запущенными узлами

Анализируем полученную информацию. В Wireshark видны Gratuitous ARP для адресов 192.168.1.11 и 192.168.1.12, а также служебные пакеты ICMPv6. **Пояснение:** Gratuitous ARP — это широковежательный ARP-запрос, который VPCS рассылает при назначении IP-адреса для проверки, не занят ли этот адрес кем-то ещё в сети. Служебные ICMPv6-пакеты (Multicast Listener Report, Router Solicitation) — фоновый трафик IPv6, не относящийся к настройке IPv4-связности (рис. 3.10).



Рис. 3.10: Информация по протоколу ARP в Wireshark

В терминале PC-2 смотрим информацию по опциям команды ping, введя ping /? (рис. 3.11). В справке видно, что VPCS поддерживает три режима ping: -1 — ICMP (по умолчанию), -2 — UDP, -3 — TCP, а также опцию -c для указания количества пакетов.

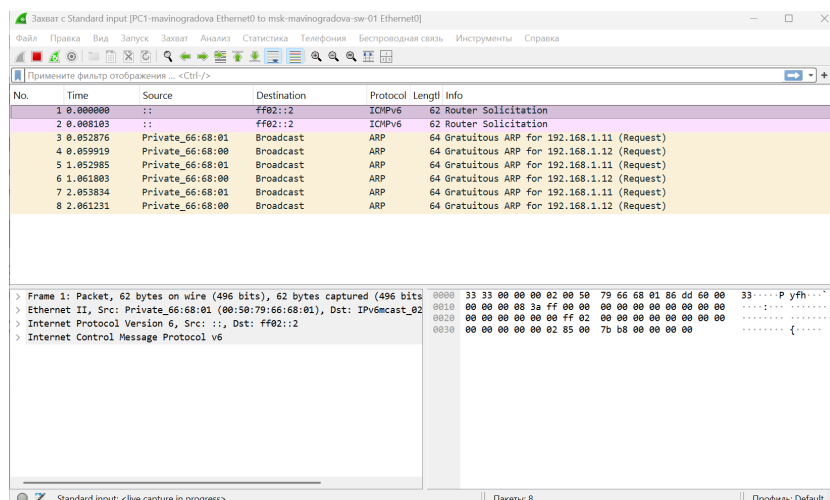


Рис. 3.11: Просмотр опций команды ping

Затем делаем один эхо-запрос в ICMP-режиме к узлу PC-1 (рис. 3.12).

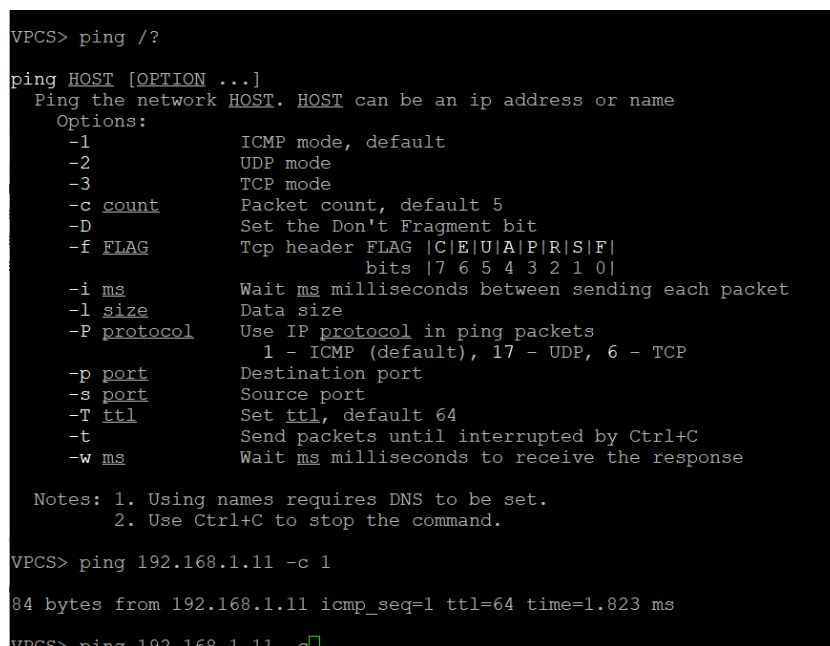


Рис. 3.12: Один эхо-запрос в ICMP-режиме

В окне Wireshark анализируем полученную информацию (рис. 3.13). **Пояснение:** в захвате видны ARP-запрос «Who has 192.168.1.11? Tell 192.168.1.12» и ARP-ответ «192.168.1.11 is at ...». Это означает, что перед отправкой ICMP-пакета PC-2 определил MAC-адрес PC-1 по его IP-адресу. Далее идут ICMP Echo (ping)

request от 192.168.1.12 к 192.168.1.11 и ICMP Echo (ping) reply от 192.168.1.11 к 192.168.1.12. Обмен этими двумя сообщениями подтверждает, что связь между узлами установлена и работает корректно.

```
VPACS> ping 192.168.1.11 -c 1
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.823 ms
```

Рис. 3.13: Анализ ICMP-пакетов в Wireshark

Делаем один эхо-запрос в UDP-режиме к узлу PC-1 (рис. 3.14).

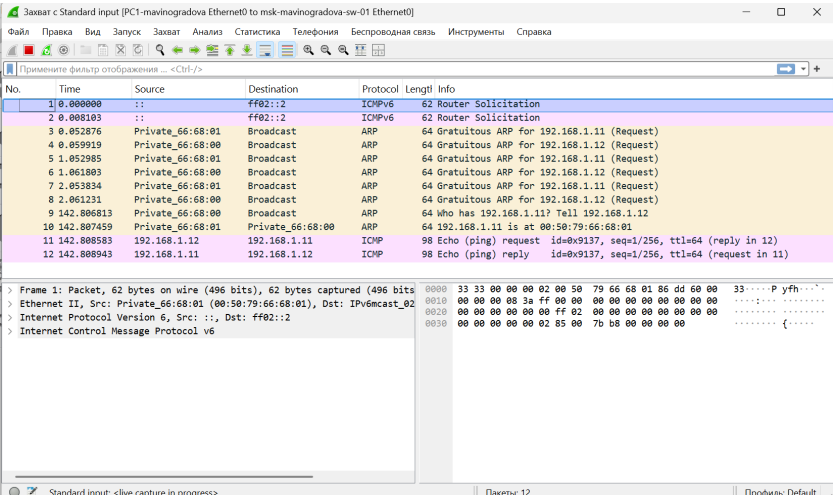


Рис. 3.14: Один эхо-запрос в UDP-режиме

В окне Wireshark анализируем полученную информацию (рис. 3.15). **Пояснение:** в UDP-режиме ping отправляет UDP-дейтаграмму на порт назначения (по умолчанию используется порт 33434 или задаваемый опцией -p). В захвате видны ARP-пакет, ICMP-пакет, а затем UDP-запрос (ECHO Request) от 192.168.1.12 к 192.168.1.11 и UDP-ответ (ECHO Response) от 192.168.1.11 к 192.168.1.12. В отличие от ICMP, UDP-режим не устанавливает соединение и не гарантирует доставку, однако ответ позволяет измерить время отклика. Если бы порт на целевом узле был закрыт, в ответ пришло бы ICMP-сообщение Destination Unreachable (Port Unreachable).

```
VPCS> ping 192.168.1.11 -2 -c 1
84 bytes from 192.168.1.11 udp_seq=1 ttl=64 time=1.111 ms
```

Рис. 3.15: Анализ UDP-пакетов в Wireshark

Делаем один эхо-запрос в TCP-режиме к узлу PC-1 (рис. 3.16).

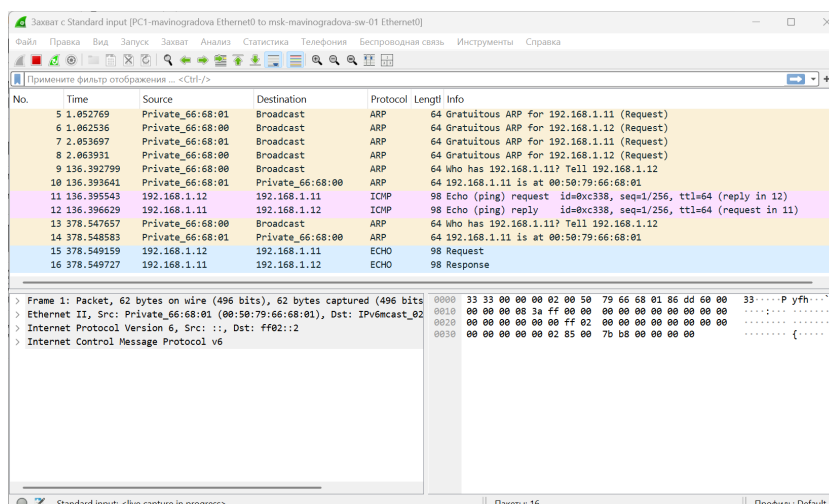


Рис. 3.16: Один эхо-запрос в TCP-режиме

В окне Wireshark анализируем полученную информацию (рис. 3.17). **Пояснение:** в TCP-режиме ping пытается установить TCP-соединение с целевым узлом. В захвате видны пакеты TCP [SYN], [SYN, ACK], [ACK] — это трёхстороннее рукопожатие, затем [FIN, PSN, ACK], [FIN, ACK], [ACK] — корректное закрытие соединения. Наличие всех этих пакетов показывает полный цикл установки и разрыва TCP-соединения. В выводе VPCS также отображаются три стадии: Connect, SendData и Close, что соответствует установке соединения, передаче данных и его закрытию.

```
VPCS> ping 192.168.1.11 -3 -c 1

Connect    7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=5.658 ms
SendData   7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=2.096 ms
Close      7@192.168.1.11 seq=1 ttl=64 time=6.422 ms

VPCS> █
```

Рис. 3.17: Анализ TCP-пакетов в Wireshark

3.3 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора FRR в GNS3

Запускаем GNS3 VM и GNS3. Создаём новый проект pr01-mar (рис. 3.18).

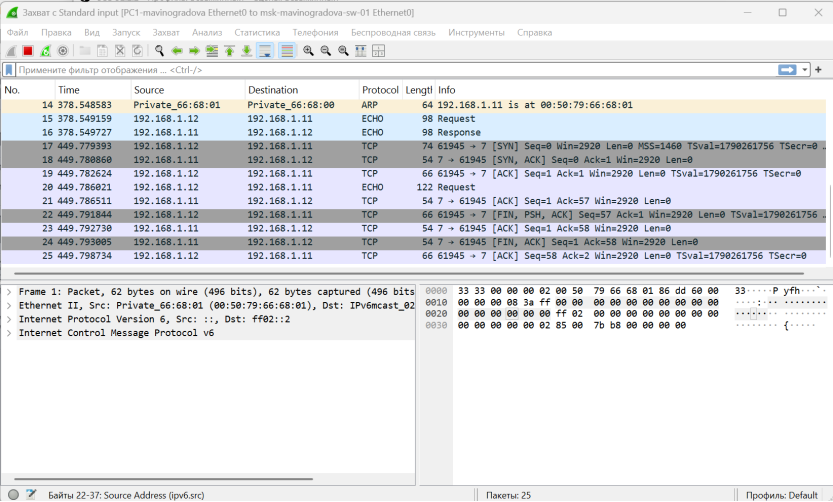


Рис. 3.18: Создание проекта pr01-mar

В рабочей области GNS3 размещаем VPCS, коммутатор Ethernet и маршрутизатор FRR (рис. 3.19).

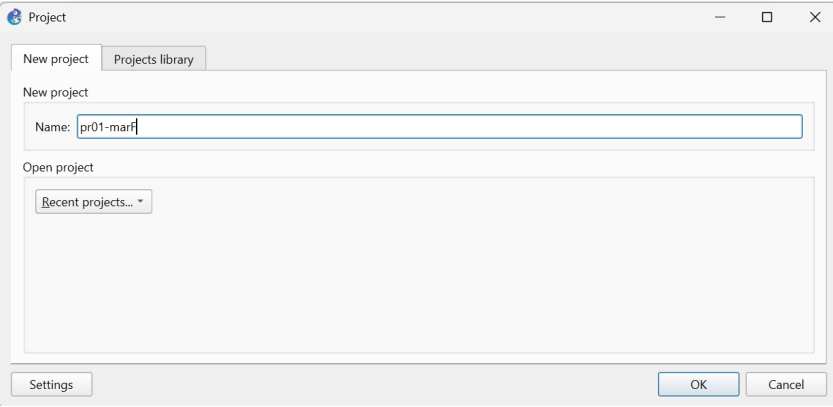


Рис. 3.19: Топология простейшей сети с маршрутизатором FRR в GNS3

Изменяем отображаемые названия устройств. Коммутатору присваиваем название msk-mavinogradova-sw-01, маршрутизатору — msk-mavinogradova-gw-01, VPCS — PC1-mavinogradova.

Включаем захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором. Запускаем все устройства проекта, открываем консоль всех устройств проекта.

Настраиваем IP-адресацию для интерфейса узла PC1 (рис. 3.20).

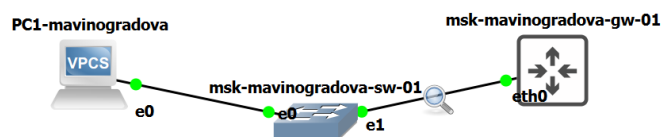


Рис. 3.20: Настройка IP-адресации PC1

Настраиваем IP-адресацию для интерфейса локальной сети маршрутизатора (рис. 3.21).

```
VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 20004
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20005
MTU        : 1500

VPCS> █
```

Рис. 3.21: Настройка маршрутизатора FRR

Проверяем конфигурацию маршрутизатора и настройки IP-адресации (рис. 3.22).

```

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-mavinogradova-gw-01
msk-mavinogradova-gw-01(config)# exit
msk-mavinogradova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-mavinogradova-gw-01# configure terminal
msk-mavinogradova-gw-01(config)# interface eth0
msk-mavinogradova-gw-01(config-if)# ip address 192.168.1.1/24
msk-mavinogradova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-mavinogradova-gw-01(config-if)# exit
msk-mavinogradova-gw-01(config)# memory
% Unknown command: memory
msk-mavinogradova-gw-01(config)# write memory
% Unknown command: write memory
msk-mavinogradova-gw-01(config)# exit
msk-mavinogradova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-mavinogradova-gw-01#

```

Рис. 3.22: Проверка конфигурации FRR

Проверяем подключение. Узел PC1 должен успешно отправлять эхо-запросы на адрес маршрутизатора 192.168.1.1 (рис. 3.23).

```

msk-mavinogradova-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.1
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-mavinogradova-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 192.168.1.1/24
exit
!
end
msk-mavinogradova-gw-01# show interface brief

```

Interface	Status	VRF	Addresses
eth0	up	default	192.168.1.1/24
eth1	down	default	
eth2	down	default	
eth3	down	default	
eth4	down	default	
eth5	down	default	
eth6	down	default	
eth7	down	default	
lo	up	default	
pimreg	up	default	

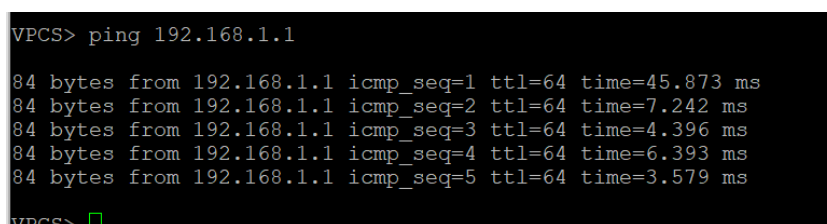
```

msk-mavinogradova-gw-01#

```

Рис. 3.23: Проверка подключения к FRR

В окне Wireshark анализируем полученную информацию (рис. 3.24). **Пояснение:** в захвате видны Gratuitous ARP для адреса 192.168.1.10 (проверка PC1 на дубликат адреса при старте), ARP-запрос «Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.10» и ARP-ответ «192.168.1.1 is at 0c:26:cf:9f:00:00» (PC1 узнал MAC-адрес маршрутизатора). Затем идут ICMP Echo (ping) request от 192.168.1.10 к 192.168.1.1 и ICMP Echo (ping) reply от 192.168.1.1 к 192.168.1.10 — пять пар запрос/ответ, что подтверждает успешную связь между PC1 и маршрутизатором FRR. В конце виден обратный ARP-запрос от маршрутизатора к PC1 — маршрутизатор также выучил MAC-адрес PC1 для дальнейшей работы.



```
VPCS> ping 192.168.1.1
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=45.873 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=7.242 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.396 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=6.393 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.579 ms
VPCS> █
```

Рис. 3.24: Анализ ICMP-пакетов между PC1 и FRR в Wireshark

3.4 Моделирование простейшей сети на базе маршрутизатора VyOS в GNS3

Запускаем GNS3 VM и GNS3. Создаём новый проект pr01-VyOS (рис. 3.25).

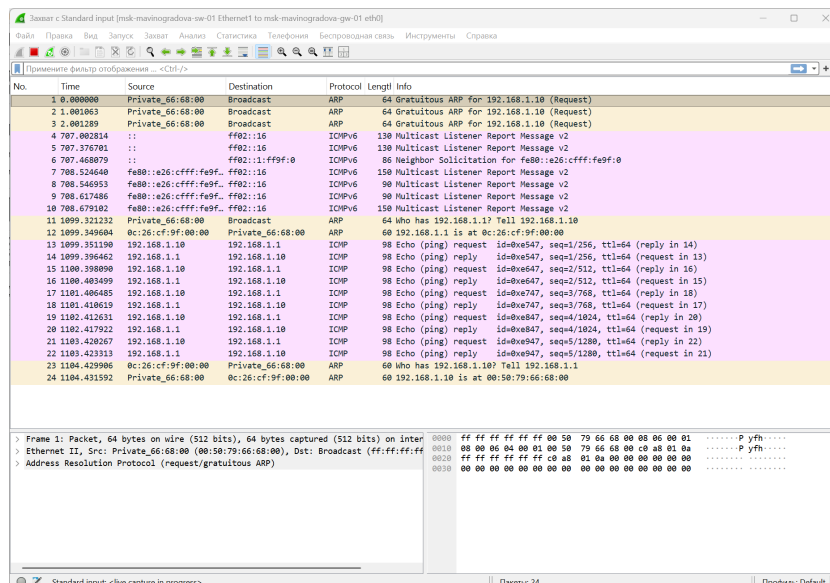


Рис. 3.25: Создание проекта pr01-VyOS

В рабочей области GNS3 размещаем VPCS, коммутатор Ethernet и маршрутизатор VyOS (рис. 3.26).

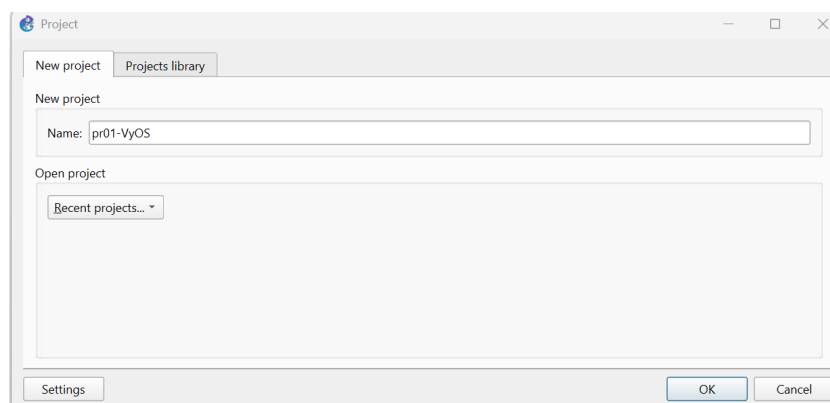


Рис. 3.26: Топология простейшей сети с маршрутизатором VyOS в GNS3

Изменяем отображаемые названия устройств. Коммутатору присваиваем название msk-mavinogradova-sw-01, маршрутизатору — msk-mavinogradova-gw-01, VPCS — PC1-mavinogradova.

Включаем захват трафика на соединении между коммутатором и маршрутизатором. Запускаем все устройства проекта, открываем консоль всех устройств проекта.

Настраиваем IP-адресацию для интерфейса узла PC1 (рис. 3.27).

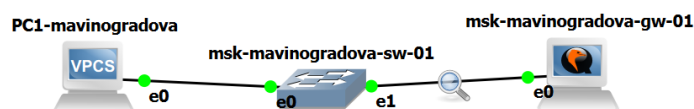


Рис. 3.27: Настройка IP-адресации PC1

Настраиваем маршрутизатор VyOS. После загрузки вводим логин `vyos` и пароль `vyos`. Переходим в режим конфигурирования. Изменяем имя устройства (рис. 3.28).

```
VPCS> ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.1.10 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

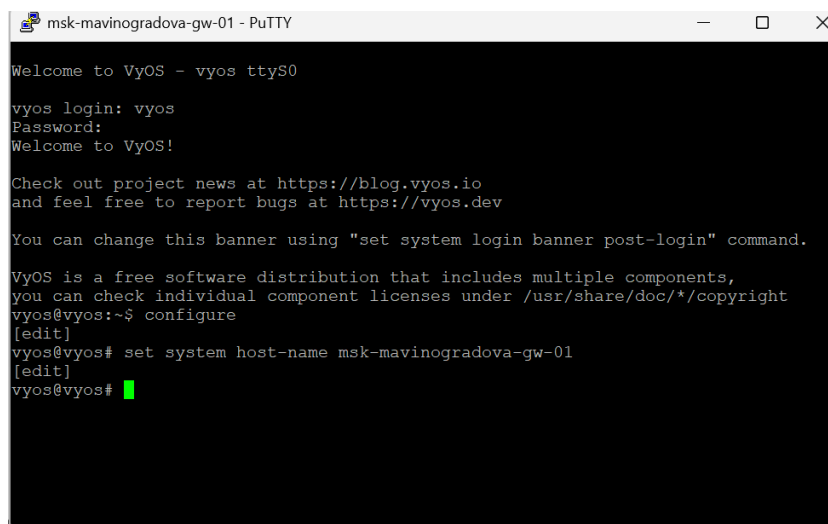
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 192.168.1.10/24
GATEWAY    : 192.168.1.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 20006
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20007
MTU        : 1500

VPCS> █
```

Рис. 3.28: Вход в VyOS и переход в режим конфигурирования

Удаляем указание на назначение ip-адреса по dhcp для интерфейса `eth0`, задаём IP-адрес на интерфейсе `eth0`, смотрим внесённые в конфигурацию изменения (команда `compare` показывает разницу: строка `address dhcp` удалена, строка `address 192.168.1.1/24` добавлена, `host-name` изменён на `msk-mavinogradova-gw-01`), применяем изменения и сохраняем конфигурацию, смотрим информацию об интерфейсах маршрутизатора и выходим из режима конфигурирования (рис. 3.29).

A screenshot of a terminal window titled "msk-mavinogradova-gw-01 - PuTTY". The terminal shows the login process for VyOS, including the login prompt, password prompt, and a welcome message. It then displays the configuration menu and the command to set the system host-name to "msk-mavinogradova-gw-01".

```
msk-mavinogradova-gw-01 - PuTTY

Welcome to VyOS - vyos ttyS0

vyos login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

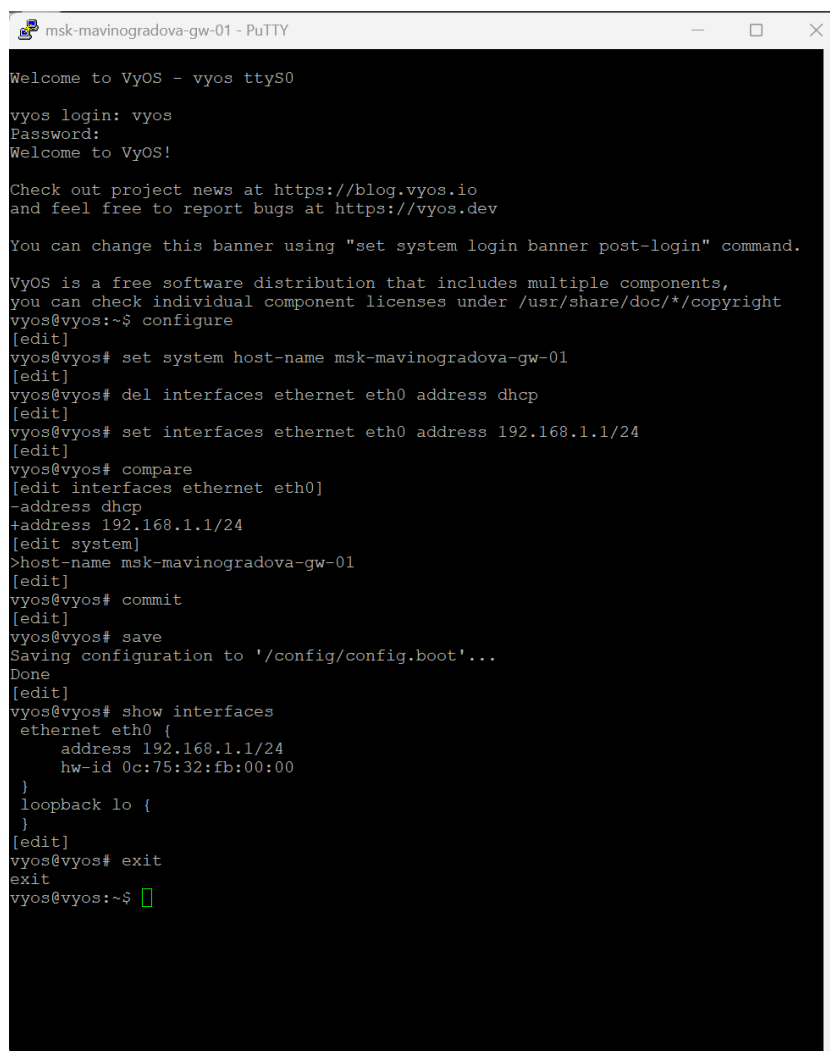
Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-mavinogradova-gw-01
[edit]
vyos@vyos#
```

Рис. 3.29: Полная настройка маршрутизатора VyOS

Проверяем подключение. Узел PC1 должен успешно отправлять эхо-запросы на адрес маршрутизатора 192.168.1.1 (рис. 3.30).

A screenshot of a PuTTY terminal window titled "msk-mavinogradova-gw-01 - PuTTY". The terminal shows the login process for VyOS, followed by configuration changes. The user enters 'configure' to enter configuration mode. They set the host name to 'msk-mavinogradova-gw-01', delete the default DHCP configuration for 'eth0', and set a static IP address of '192.168.1.1/24'. After saving the configuration, they use 'show interfaces' to verify the settings, which shows the static IP and MAC address for 'eth0'. Finally, they exit the configuration mode and return to the user shell.

```
msk-mavinogradova-gw-01 - PuTTY

Welcome to VyOS - vyos ttyS0
vyos login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-mavinogradova-gw-01
[edit]
vyos@vyos# del interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 192.168.1.1/24
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
- address dhcp
+ address 192.168.1.1/24
[edit system]
> host-name msk-mavinogradova-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 192.168.1.1/24
    hw-id 0c:75:32:fb:00:00
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$
```

Рис. 3.30: Проверка подключения к VyOS

В окне Wireshark анализируем полученную информацию (рис. 3.31). **Пояснение:** в захвате видны Gratuitous ARP для адреса 192.168.1.10 (проверка PC1 на дубликат адреса), служебные пакеты ICMPv6, ARP-запрос «Who has 192.168.1.1?», ARP-ответ, ICMP Echo Request и ICMP Echo Reply. Обмен ICMP Echo Request / Echo Reply между PC1 и маршрутизатором VyOS подтверждает корректную связь на сетевом уровне. ARP используется для сопоставления IP-адреса маршрутизатора и его MAC-адреса.

```
VPCS> ping 192.168.1.1

84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=5.061 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=3.390 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.690 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.478 ms
84 bytes from 192.168.1.1 icmp_seq=5 ttl=64 time=2.843 ms

VPCS> █
```

Рис. 3.31: Анализ ICMP-пакетов между PC1 и VyOS в Wireshark

Также в окне Wireshark можно наблюдать фоновый трафик DHCP Discover, возникающий при попытке VyOS получить адрес по DHCP до внесения изменений в конфигурацию (рис. 3.32). **Пояснение:** пакеты DHCP Discover от адреса 0.0.0.0 к адресу 255.255.255.255 (broadcast) — это попытка маршрутизатора VyOS получить IP-адрес автоматически по DHCP. После удаления настройки `address dhcp` и назначения статического адреса 192.168.1.1/24 этот трафик прекращается. Наличие таких пакетов в захвате до применения конфигурации — нормальное поведение.

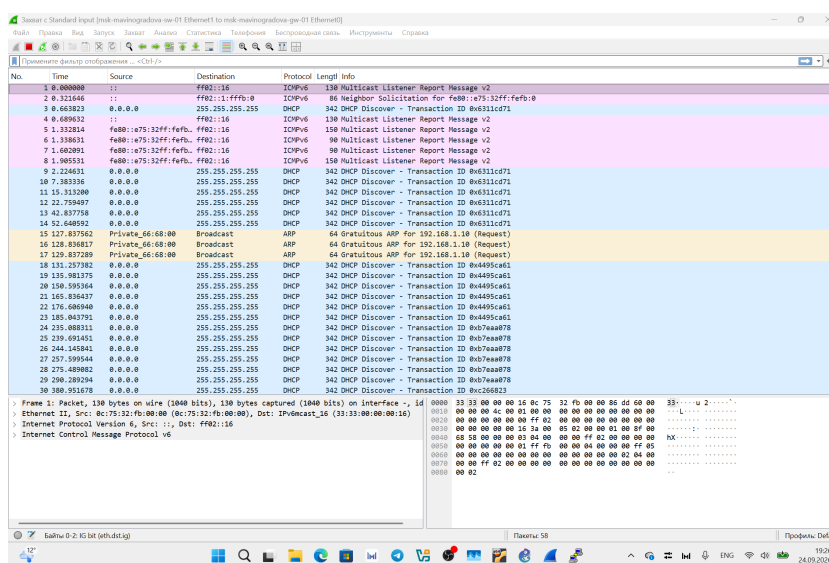


Рис. 3.32: Фоновый DHCP Discover в Wireshark

Общий результат успешной связи между PC1 и маршрутизатором VyOS представлен на рис. 3.33. **Пояснение:** узел PC1 успешно отправляет пять эхо-запросов на адрес 192.168.1.1 и получает пять эхо-ответов. Это подтверждает, что после

настройки маршрутизатора VyOS, применения конфигурации (commit) и её сохранения (save) связь между PC1 и маршрутизатором работает корректно.

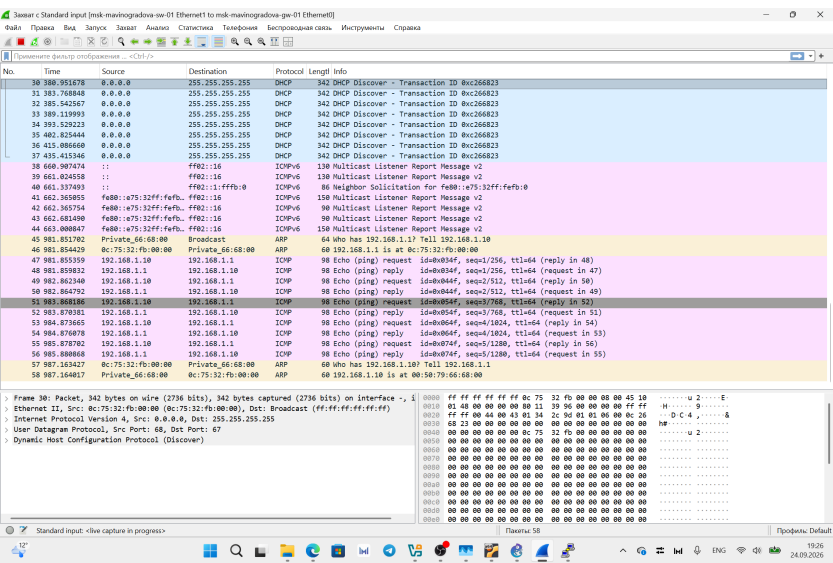


Рис. 3.33: Успешная связь между PC1 и VyOS

3.5 Выводы

В ходе лабораторной работы были приобретены практические навыки построения простейших моделей сети в GNS3 и анализа трафика посредством Wireshark. Была построена топология сети из коммутатора Ethernet и двух конечных устройств VPCS, заданы IP-адреса в сети 192.168.1.0/24 и проверена связь между ними. С помощью анализатора трафика Wireshark проанализирован ARP-трафик, а также эхо-запросы в ICMP-, UDP- и TCP-режимах. Построены топологии с маршрутизаторами FRR и VyOS, настроены IP-адреса на интерфейсах (192.168.1.1/24), проверена связь между конечным устройством и маршрутизаторами. В Wireshark зафиксированы пакеты ARP, ICMP Echo Request/Reply, UDP и TCP, подтверждающие корректную работу сети на канальном, сетевом и транспортном уровнях.